ANÁLISIS ESPACIAL Y MODELIZACIÓN APLICADA A LA INSEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA)

¿Cómo identificar con precisión científica los puntos negros de accidentalidad grave en Buenos Aires para orientar las políticas públicas de seguridad vial?

Louise GERMAIN



CONTENIDOS

01. Estructura del archivo de datos
02. Análisis temporal, Perfil demográfico, Análisis de horasEl transporte
03. Construcción del GeoDataFrame y visualización estándar (WGS84)
04. Cartografía comportamental por modo de desplazamiento (FacetGrid)
06. Discretización espacial estadística
07. Modelización DBSCAN
08. Confrontación de modelos con K-MEANS
09. Validación Territorial y Dinámica Temporal de los Modelos
10. Indexación geoespacial hexagonal H3
11. Topología de la red vial urbana
12. Impacto Operacional y Gestión de la Seguridad Vial

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE DATOS

01. HECHOS: Tabla principal. Cada fila es un accidente identificado por un ID único, con variables temporales, espaciales y tipos de vehículos implicados.

02. VÍCTIMAS: Cada fila corresponde a una persona afectada. Un mismo accidente puede tener varias víctimas (relación uno a muchos). Contiene edad, sexo y modo de transporte.

Definiciones de gravedad :

MORTAL

GRAVE

SD (Sin Datos)

Tipos de víctimas :

Peatón

Bicicleta

Moto

Auto

Transporte Público (Bus / Colectivo)

62 076 registros, 3 056 casos graves/mortales, 2019 - 2024

ANÁLISIS TEMPORAL, PERFIL DEMOGRÁFICO, ANÁLISIS DE HORAS

01.

```
--- Días más peligrosos de la semana ---
  dia_semana  cantidad_siniestros
0    Viernes                10340
1     Jueves                 9892
2  Miércoles                 9678
3     Martes                 9640
4      Lunes                 9135
5     Sábado                 7441
6    Domingo                 5950
```

02.

Mujeres:

edad media LEVE = 40,24 años

edad media GRAVES = 42,26 años

edad media MORTAL = 51,35 años

Hombres:

edad media LEVE = 36,44 años

edad media GRAVES = 37,04 años

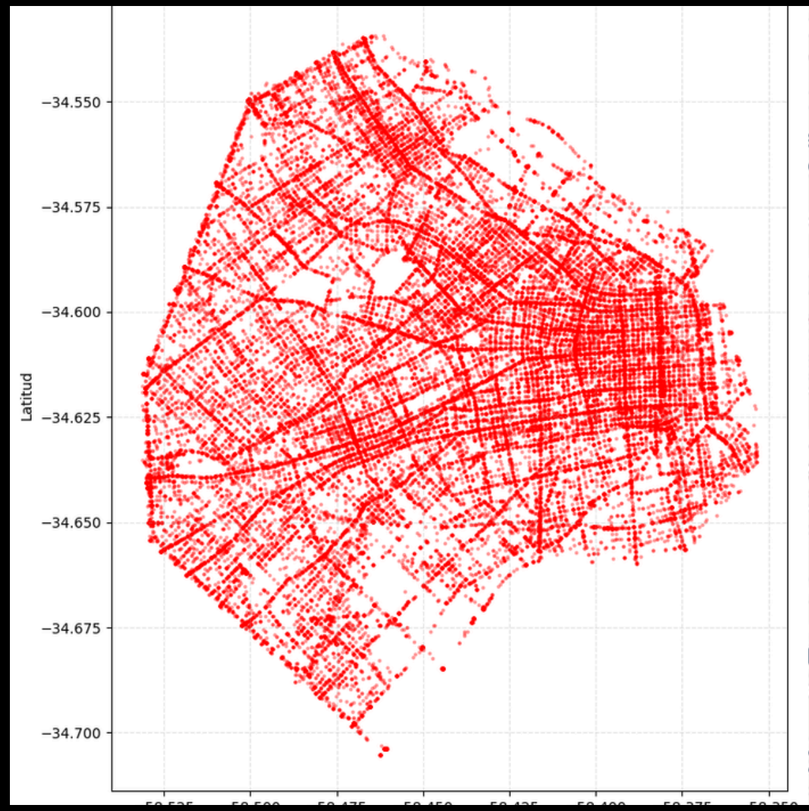
edad media MORTAL = 40,70 años

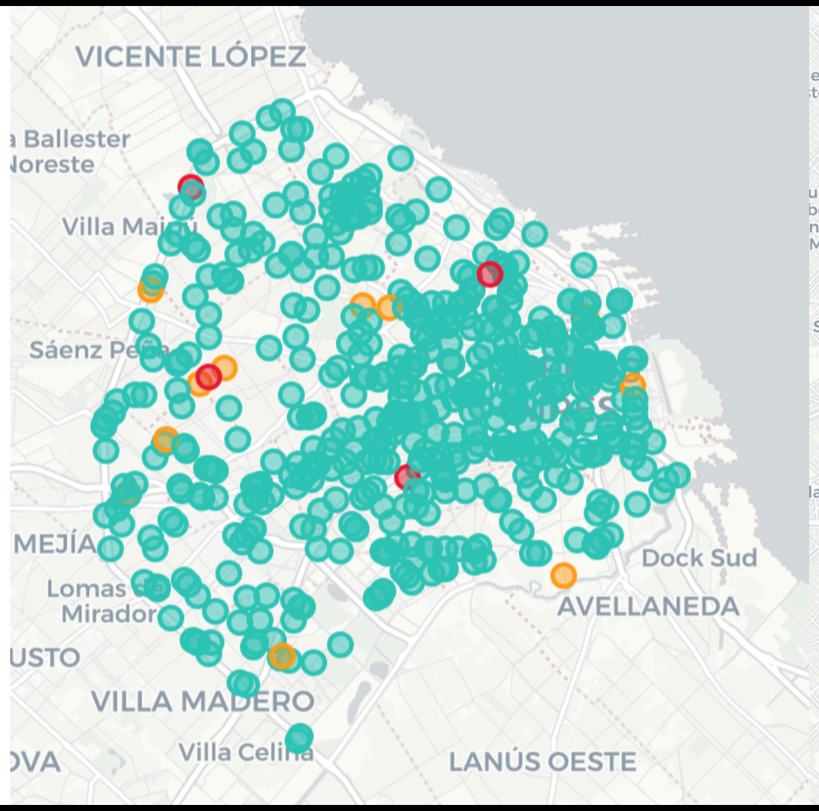
03.

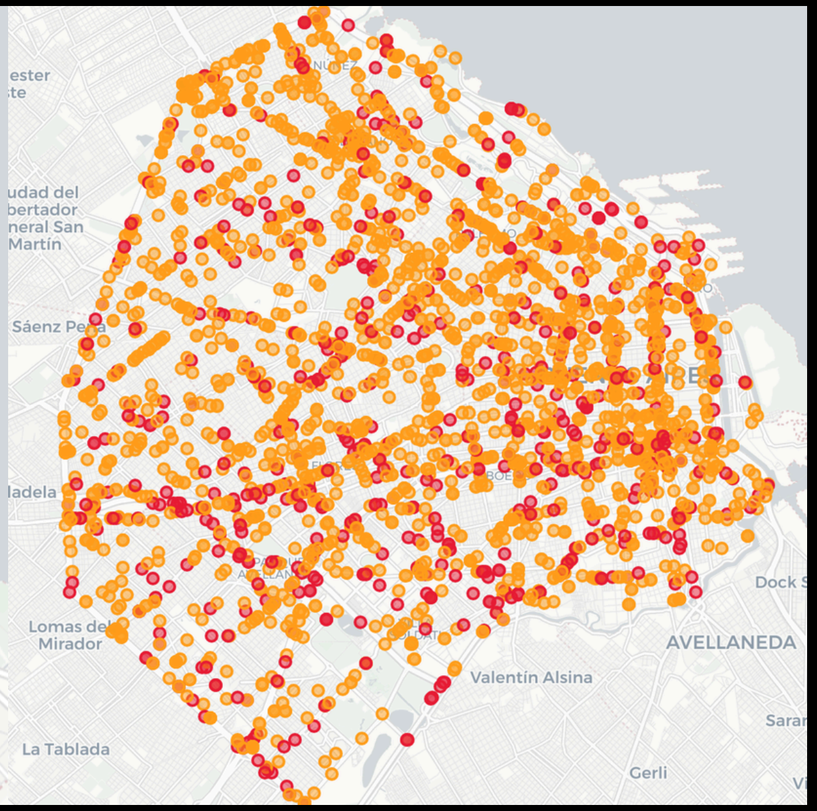
```
--- Análisis de horas pico (Conversión validada) ---
Siniestros en hora pico matutina (07:00 - 09:59): 7940
Siniestros en hora pico vespertina (16:00 - 18:59): 12877

Eficiencia de la conversión: 61984 / 62076 registros procesados.
```

CONSTRUCCIÓN DEL GEODATAFRAME Y VISUALIZACIÓN ESTÁNDAR (WGS84)









CARTOGRAFÍA COMPORTAMENTAL POR MODO DE DESPLAZAMIENTO (FACETGRID)

- MOTO: distribución uniforme en toda la ciudad — el riesgo es ubiquitario.
- AUTO: concentrado en autopistas periféricas (Gral. Paz, Lugones).
- PEATÓN: polarizado en el centro y grandes nodos de transbordo (Retiro, Constitución).
- BICICLETA: presente a lo largo de corredores residenciales con escasa infraestructura dedicada.

DISCRETIZACIÓN ESPACIAL ESTADÍSTICA POR EL MÉTODO DE JENKS Y ANÁLISIS ESPACIAL POR AGREGACIÓN POLÍTICA (COMUNAS)

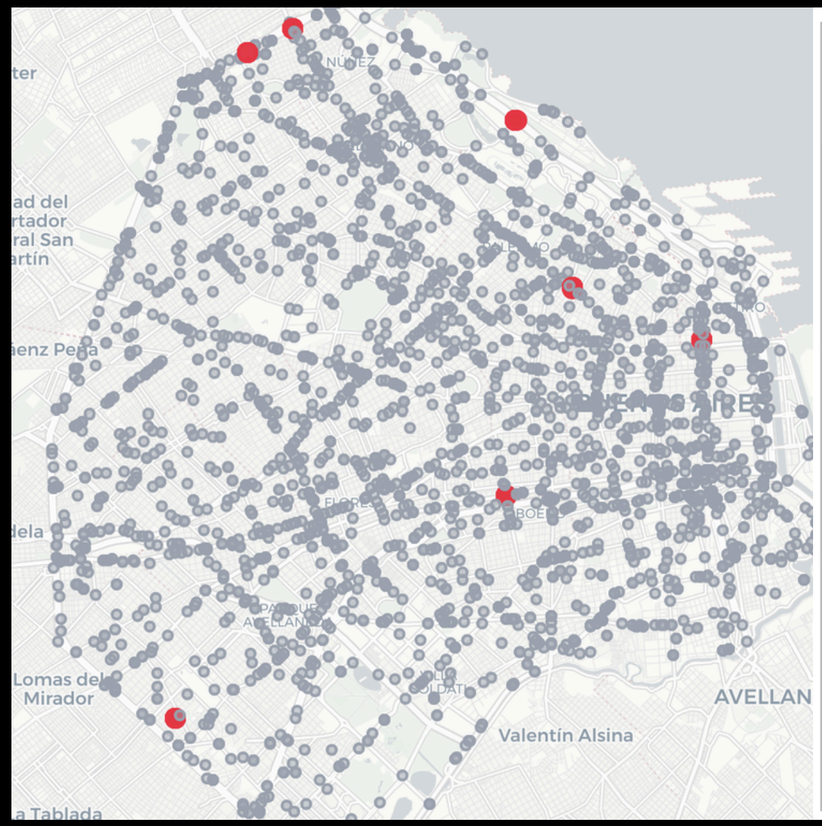
01.

Zona de distancia (Jenks)	Tasa GRAVE	Tasa LEVE	Tasa MORTAL
Centro (0–3 km)	4,00 %	94,86 %	1,14 %
Macrocentro / Barrios (3–8 km)	4,10 %	94,58 %	1,32 %
Periferia (>8 km)	3,77 %	96,23 %	0,00 %

02.

```
--- Ranking de Comunas por tasa de accidentalidad grave ---
       comuna  nombre_accidents_graves
1    Comuna 1                      332
4   Comuna 12                      266
6   Comuna 14                      263
10   Comuna 4                      249
5   Comuna 13                      232
```

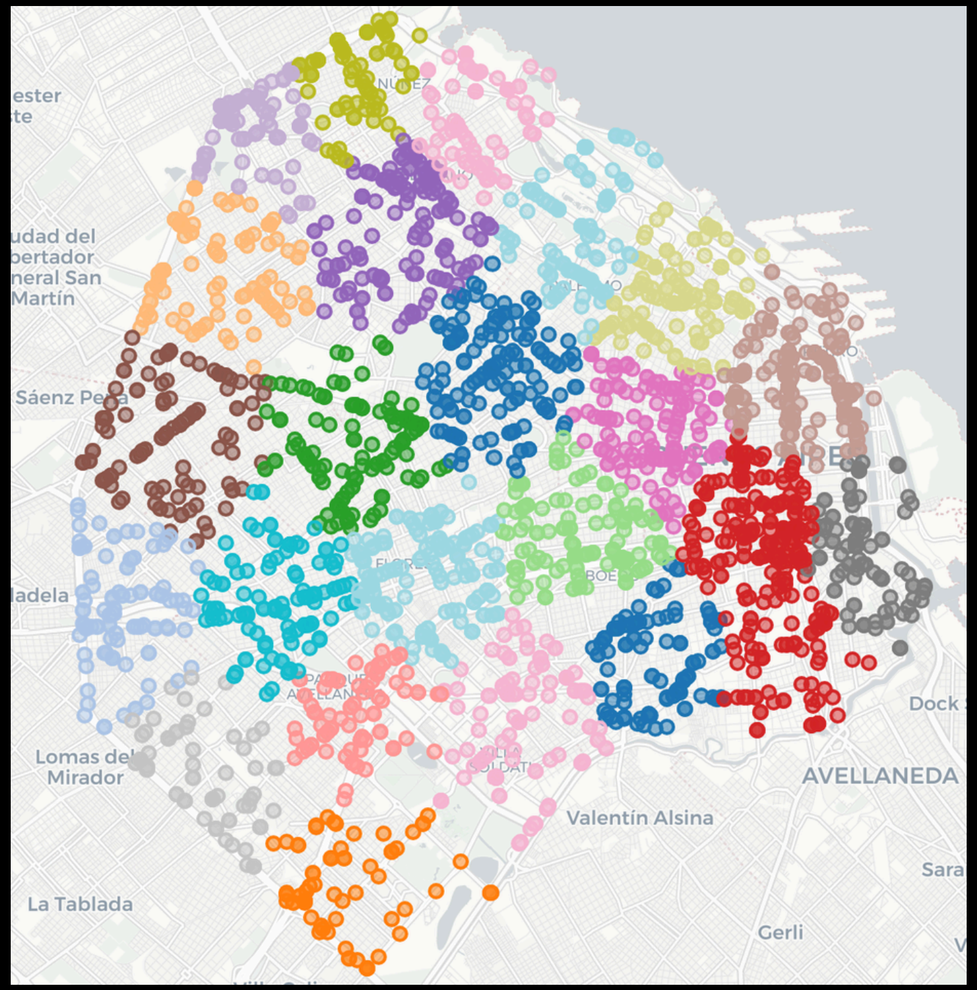
MODELIZACIÓN DBSCAN



Escenario	Radio (ε)	Umbral (min)	Puntos negros	Accidentes captados	Perfil operativo
A (Quirúrgico)	50 m	10	8	95 / 3 056 (3%)	Ultra-crítico (intersecciones mortales)
Estándar (Inicial)	100 m	8	24	251 / 3 056 (8%)	Ideal (Gestión municipal focalizada)
B (Barrial / Eje)	250 m	15	24	508 / 3 056 (16%)	Global (Aménagement de grandes vías)

ESCENARIO ESTÁNDAR (EPS=100 M, MIN=8): REPRESENTA EL COMPROMISO OPERATIVO IDEAL. AÍSLA 24 PUNTOS NEGROS DISTINTOS, UN TAMAÑO DE OBJETIVO MANEJABLE PARA LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LA CIUDAD, CONSERVANDO AL MISMO TIEMPO UNA PRECISIÓN ESPACIAL A LA ESCALA DE UN CRUCE O DE UNA CURVA PRECISA.

CONFRONTACIÓN DE MODELOS CON K-MEANS

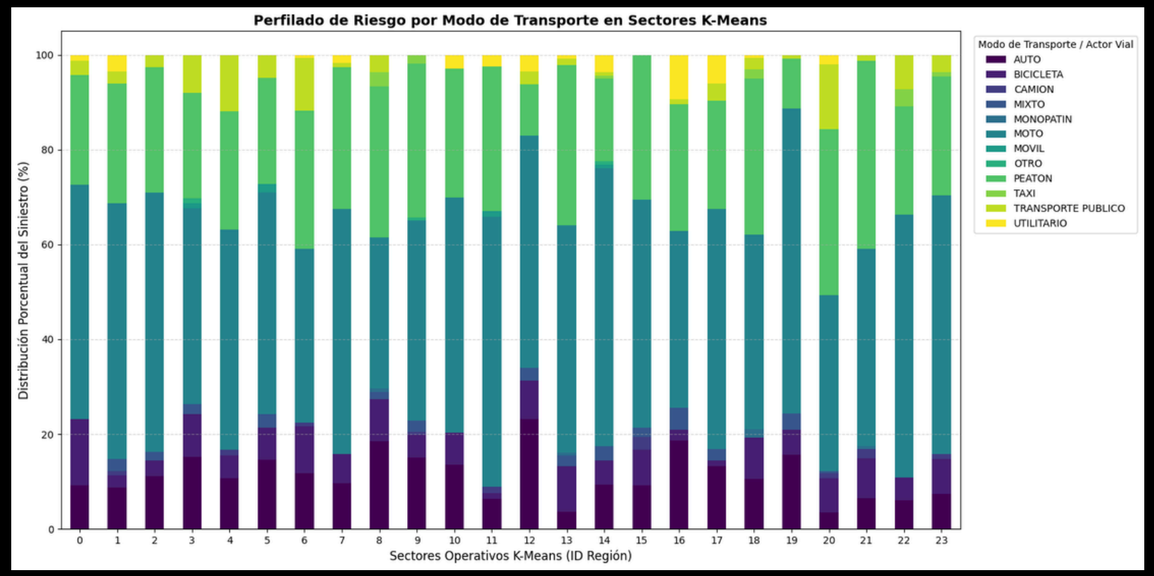


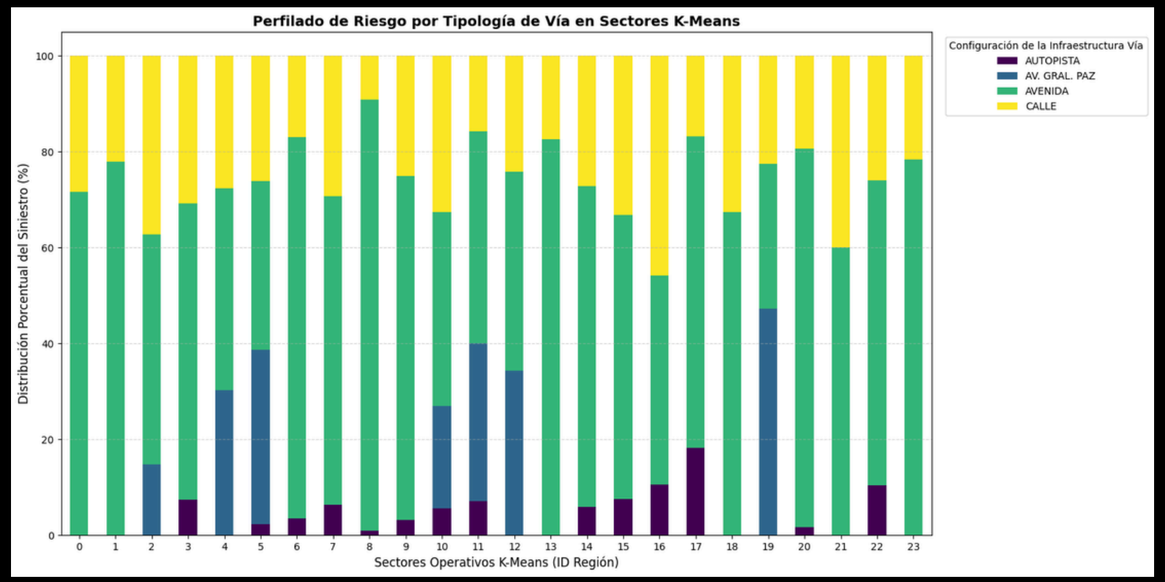
K-MEANS DIVIDE LA CIUDAD EN 24 SECTORES DE PATRULLAJE CUBRIENDO EL 100% DE LOS ACCIDENTES.

A DIFERENCIA DE DBSCAN, NO EXISTE "RUIDO": TODOS LOS EVENTOS QUEDAN ASIGNADOS A UN SECTOR.

SU PRINCIPAL LÍMITE ES QUE GENERA REGIONES GEOMÉTRICAS RÍGIDAS, SIN CONSIDERAR LA MORFOLOGÍA VIAL REAL NI LA DENSIDAD DIFERENCIADA DEL RIESGO.

VALIDACIÓN TERRITORIAL Y DINÁMICA TEMPORAL DE LOS MODELOS





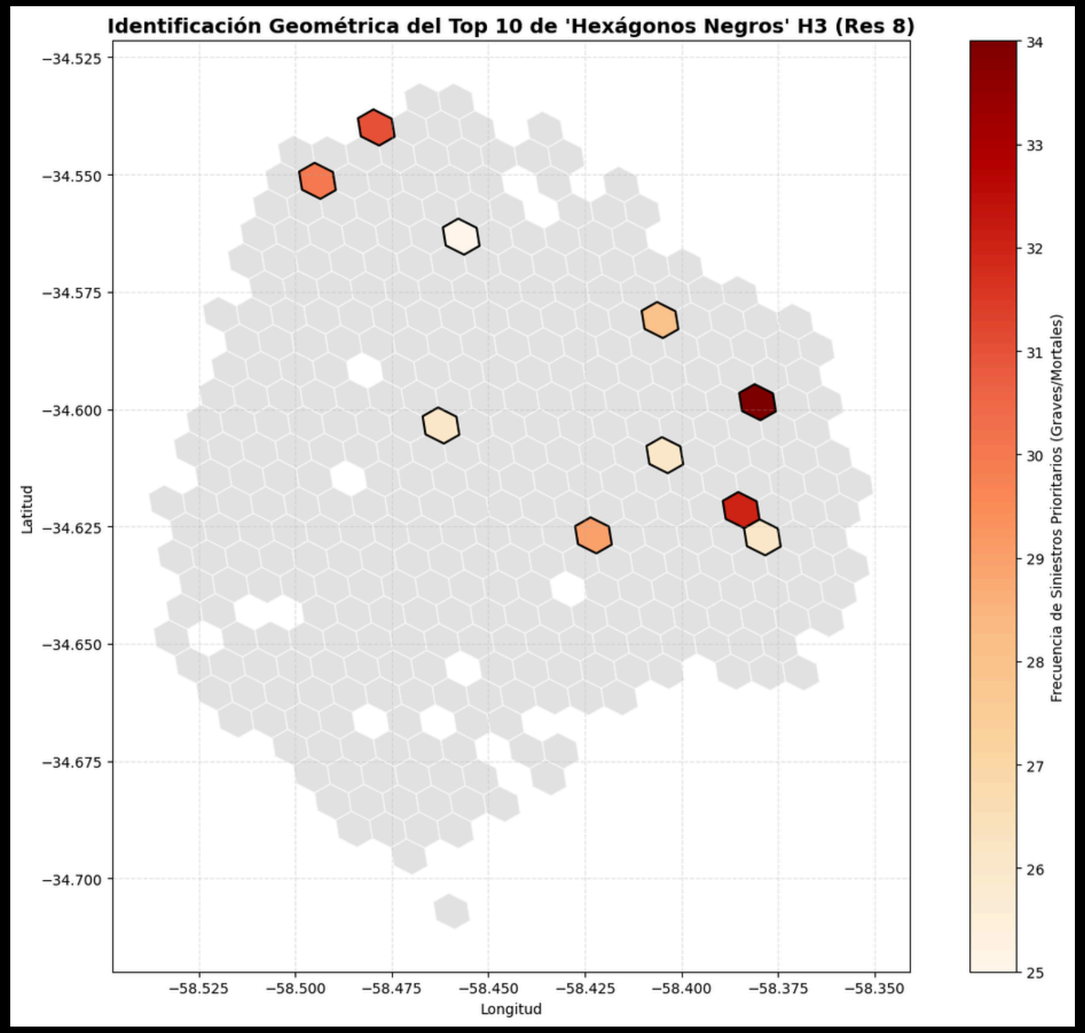
PERFILADO DE RIESGO POR MODO DE TRANSPORTE EN SECTORES KMEANS

- Predominio de PEATÓN (ej. Sector 20 – Comuna 1): intervenciones de infraestructura peatonal, fases semafóricas exclusivas.
- Predominio de MOTO: fiscalización de cascos, velocidad y carriles de carga.
- Perfil mixto: patrullaje móvil de control de velocidad general.

PERFILADO DE RIESGO POR TIPO DE VIA EN SECTORES KMEANS

- Sectores de avenidas (>70% avenidas): control de radares y sincronización semafórica.
- Sectores de calles secundarias: pacificación del tránsito (lomos de burro, sendas elevadas).
- Sectores periféricos con autopistas: control de velocidad y fotomultas.

INDEXACIÓN GEOESPACIAL HEXAGONAL H3



LOS 10 HEXÁGONOS CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE SINIESTROS GRAVES (ENTRE 25 Y 34 CASOS POR CELDA) SE LOCALIZAN SOBRE LA AV. GENERAL PAZ Y LA ZONA DE LA COMUNA 1/RETIRO.

SU VISUALIZACIÓN EN ESCALA DE CALOR PERMITE PRIORIZAR INTERVENCIONES EN UN PERÍMETRO PERFECTAMENTE ACOTADO DE 0,7 KM².

TOPOLOGÍA DE LA RED VIAL URBANA Y SINIESTRALIDAD VS. COMPLEJIDAD TOPOLÓGICA

Hexágono H3	Siniestros graves	Total esquinas	Complejidad media (vías)
88c2e31ad9fffff	34	43	3,93
88c2e31103fffff	32	51	3,61
88c2e30219fffff	31	61	3,46
88c2e31567fffff	30	81	3,57
88c2e31029fffff	29	51	3,59
88c2e311abfffff	28	50	3,42
88c2e310e9fffff	26	47	3,79
88c2e31101fffff	26	53	3,47
88c2e31113fffff	26	32	3,88
88c2e30241fffff	25	46	3,93

Efecto de densidad de nodos y Efecto de complejidad geométrica



IMPACTO OPERACIONAL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

INGENIERÍA CIVIL QUIRÚRGICA (DBSCAN)

Intervención física directa en los 24 puntos negros aislados (rediseño de giros, semaforización inteligente).

LOGÍSTICA Y PATRULLAJE (K-MEANS)

Distribución óptima de las fuerzas de seguridad y agentes de tránsito según la tipología de riesgo de los 24 sectores continuos.

MONITOREO DINÁMICO (H3 UBER)

Grilla regular estandarizada para cruzar la siniestralidad con nuevas variables (flujo vehicular, clima) sin sesgos políticos.

PERSPECTIVA CRÍTICA

El riesgo es infraestructural (causalidad física). Próximo paso: integrar datos de exposición (volumen de tránsito diario) para calcular el riesgo relativo.